



Ayudantía 1

Teoría de la Información y Procesos Estocásticos

Profesor: Pablo Irarrázaval - pim@uc.cl

Ayudante: Vicente Sepúlveda Trivelli - vsepulvedat@uc.cl

Problema 1: Clasificación y propiedades básicas de procesos estocásticos

Considere los siguientes tres procesos estocásticos de tiempo discreto, vistos en clases:

- Ruido blanco: $f[n] \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$, con muestras independientes entre sí.
 - Proceso de Wiener discreto: $g[n] = \sum_{m=1}^n w[m]$, con $w[m] \sim \mathcal{N}(0, 1)$ iid y $g[0] = 0$.
 - Proceso de Bernoulli: $b[n] = +1$ con probabilidad p y $b[n] = -1$ con probabilidad $1 - p$, muestras independientes entre sí.
1. Para un proceso general $f[n, \zeta]$, indique qué representa $f[n, \zeta]$ en cada uno de los siguientes casos (número, variable aleatoria, realización, o proceso estocástico completo):
 - (i) n fijo, ζ fijo.
 - (ii) n fijo, ζ variable.
 - (iii) n variable, ζ fijo.
 - (iv) n variable, ζ variable.
 2. Calcule la media $\mu_f[n]$ y la varianza $\sigma_f^2[n]$ para cada uno de los tres procesos.
 3. El proceso de Wiener no es estacionario, y sin embargo posee una propiedad de independencia relevante que sí se cumple. Identifique cuál es esa propiedad y explique por qué se cumple para este proceso.
 4. Para cada uno de los tres procesos, indique si sus muestras $f[n_1]$ y $f[n_2]$ (con $n_1 \neq n_2$) son correlacionadas, no correlacionadas, u ortogonales, justificando con las definiciones correspondientes.

1)

- (i) Un **número**: al fijar tanto el instante n como el resultado del experimento ζ , $f[n, \zeta]$ es un valor determinístico.
- (ii) Una **variable aleatoria**: al fijar n y dejar ζ libre, se obtiene el conjunto de valores que puede tomar el proceso en ese instante, cada uno con su probabilidad asociada.
- (iii) Una **realización** (o secuencia muestral): al fijar ζ y dejar n libre, se obtiene una secuencia determinística particular del proceso.
- (iv) El **proceso estocástico completo**: ni n ni ζ están fijos, por lo que se tiene la colección completa de variables aleatorias indexadas por n .

2)

Ruido blanco: por definición, $\mu_f[n] = 0$ y $\sigma_f^2[n] = \sigma^2$ para todo n (ambas constantes).

Wiener: como $g[n] = \sum_{m=1}^n w[m]$ es una suma de n variables iid con media cero y varianza 1,

$$\mu_g[n] = \mathbb{E} \left[\sum_{m=1}^n w[m] \right] = 0, \quad \sigma_g^2[n] = \sum_{m=1}^n \text{Var}(w[m]) = n,$$

donde se usó que la varianza de una suma de variables independientes es la suma de las varianzas. La varianza crece linealmente con n .

Bernoulli:

$$\mu_b[n] = p(+1) + (1-p)(-1) = 2p - 1,$$

y como $b[n]^2 = 1$ siempre (toma valores ± 1), $\mathbb{E}[b[n]^2] = 1$, por lo que

$$\sigma_b^2[n] = \mathbb{E}[b[n]^2] - \mu_b^2[n] = 1 - (2p - 1)^2 = 4p(1 - p),$$

ambas constantes, independientes de n .

3)

La propiedad que sí se cumple es la de **incrementos independientes**: para cualquier conjunto de instantes $n_1 < n_2 < \dots < n_k$, las variables

$$g[n_1], g[n_2] - g[n_1], \dots, g[n_k] - g[n_{k-1}]$$

son mutuamente independientes. Esto se cumple porque cada incremento $g[n_j] - g[n_{j-1}] = \sum_{m=n_{j-1}+1}^{n_j} w[m]$ depende de un subconjunto *disjunto* de las variables iid $w[m]$, y subconjuntos disjuntos de variables independientes son a su vez independientes entre sí. Esta propiedad es más débil que la independencia de las muestras $g[n]$ mismas (que **no** se cumple, ya que $g[n]$ y $g[n+1]$ comparten los términos $w[1], \dots, w[n]$), y es característica de los procesos de tipo random walk / movimiento Browniano.

4)

Ruido blanco: las muestras son independientes por definición, por lo que son **no correlacionadas**: $\gamma_f[n_1, n_2] = 0$ para $n_1 \neq n_2$. Además, como $\mu_f = 0$, se tiene $r_f[n_1, n_2] = \gamma_f[n_1, n_2] + \mu_f[n_1]\mu_f^*[n_2] = 0 + 0 = 0$, por lo que las muestras son también **ortogonales**.

Wiener: las muestras **sí están correlacionadas**. Aunque los incrementos son independientes, los valores $g[n_1]$ y $g[n_2]$ (para $n_1 < n_2$) comparten los mismos términos $w[1], \dots, w[n_1]$ en su suma, por lo que no son independientes ni no correlacionados; de hecho $\gamma_g[n_1, n_2] = \min(n_1, n_2) \neq 0$.

Bernoulli: las muestras son independientes por definición, por lo que son **no correlacionadas**: $\gamma_b[n_1, n_2] = 0$ para $n_1 \neq n_2$. Sin embargo, a diferencia del ruido blanco, en general $\mu_b = 2p - 1 \neq 0$ (salvo que $p = 0.5$), por lo que

$$r_b[n_1, n_2] = \mu_b[n_1]\mu_b^*[n_2] = (2p - 1)^2 \neq 0 \quad (n_1 \neq n_2),$$

es decir, las muestras **no son ortogonales** en general, aunque sí sean no correlacionadas. Esto ilustra que “no correlacionado” y “ortogonal” son propiedades distintas: coinciden solo cuando el proceso tiene media cero.

Problema 2: Entropía y código de Huffman

Una fuente discreta genera 4 símbolos $\{a, b, c, d\}$ con probabilidades

$$p(a) = 0.5, \quad p(b) = 0.25, \quad p(c) = 0.125, \quad p(d) = 0.125.$$

1. Calcule la entropía $H(x)$ en bits.
2. Calcule la redundancia de la fuente respecto a un alfabeto de 4 símbolos equiprobables.
3. Construya un código de Huffman para esta fuente y verifique que se cumple la cota $H(x) \leq L < H(x)+1$.

1)

Por definición,

$$H(x) = - \sum_x p(x) \log_2 p(x) = -0.5 \log_2 0.5 - 0.25 \log_2 0.25 - 2 \cdot (0.125 \log_2 0.125)$$

$$H(x) = 0.5 + 0.5 + 0.375 + 0.375 = 1.75 \text{ bits.}$$

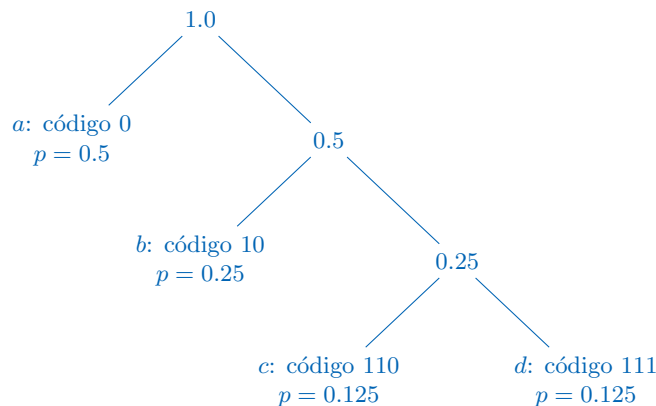
2)

Para un alfabeto uniforme de 4 símbolos, $\log_2 4 = 2$ bits. Por lo tanto,

$$\text{Redundancia} = \log_2 |\mathcal{X}| - H(x) = 2 - 1.75 = 0.25 \text{ bits/símbolo.}$$

3)

Aplicando el algoritmo de Huffman: se combinan iterativamente los dos símbolos de menor probabilidad, hasta llegar a la raíz.



La longitud promedio del código resultante es

$$L = \sum_s p(s) l(s) = 0.5(1) + 0.25(2) + 0.125(3) + 0.125(3) = 1.75 \text{ bits/símbolo.}$$

Como las probabilidades son potencias exactas de 2, se cumple $L = H(x) = 1.75$, el extremo inferior de la cota de optimalidad $H \leq L < H + 1$.

Problema 3: Capacidad de canal

En este problema se busca obtener la capacidad de canal $C = \max_{p(x)} I(x; y)$ para dos modelos de canal: un canal digital con ruido (canal binario simétrico) y un canal analógico con ruido aditivo gaussiano. A diferencia de calcular $I(x; y)$ para una distribución fija, aquí el objetivo es maximizar sobre todas las distribuciones de entrada posibles.

Parte A: Canal binario simétrico (BSC)

Considere un canal binario simétrico (BSC) en que la salida y es la entrada x afectada por un error aleatorio e , independiente de x :

$$y = x \oplus e, \quad e \sim \text{Bernoulli}(p), \quad p(e = 1) = p,$$

donde $\oplus$ es la suma módulo 2. Es decir, cada bit se recibe correctamente con probabilidad $1 - p$ y se invierte con probabilidad p (probabilidad de cruce).

1. Demuestre que $H(y|x)$ no depende de la distribución de entrada $p(x)$, y que es igual a la entropía binaria $H_b(p) = -p \log_2 p - (1 - p) \log_2 (1 - p)$.
2. Demuestre que $H(y)$ se maximiza (y alcanza su valor máximo posible de 1 bit) cuando la entrada es uniforme, es decir, $p(x = 0) = p(x = 1) = 0.5$.
3. A partir de lo anterior, obtenga una expresión cerrada para la capacidad del canal $C = \max_{p(x)} I(x; y)$ en función de p , y evalúela para $p = 0.2$.

(Problema propuesto: dado un canal BSC con $p = 0.2$ y una tabla conjunta $p(x, y)$ con entrada no uniforme por ejemplo $p(x = 0) = 0.7$, $p(x = 1) = 0.3$ –, calcule $H(x, y)$, $H(y|x)$ e $I(x; y)$ directamente desde la tabla, y compare $I(x; y)$ con la capacidad C obtenida en (3). Debería notar que $I(x; y) < C$: la brecha representa capacidad desperdiciada por no usar una entrada óptima.)

Parte B: Canal gaussiano (AWGN)

Considere ahora un canal continuo con ruido aditivo gaussiano, donde la entrada x tiene potencia limitada $\mathbb{E}[x^2] = P$ y se transmite como

$$y = x + n, \quad n \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2), \quad n \perp x.$$

4. Demuestre que $h(y|x) = h(n) = \frac{1}{2} \log_2(2\pi e \sigma^2)$, independiente de la distribución de x .
5. Suponiendo que $x \sim \mathcal{N}(0, P)$ (de modo que $y \sim \mathcal{N}(0, P + \sigma^2)$), obtenga $I(x; y)$ y muestre que se reduce a la fórmula de Shannon-Hartley:

$$C = \frac{1}{2} \log_2 \left(1 + \frac{P}{\sigma^2} \right)$$

6. Justifique brevemente, usando la propiedad de máxima entropía de la gaussiana, por qué $x \sim \mathcal{N}(0, P)$ es efectivamente la distribución que maximiza $I(x; y)$ entre todas las entradas con potencia $\mathbb{E}[x^2] = P$ fija, y por lo tanto la expresión anterior corresponde a la capacidad C y no solo a una cota inferior.
7. Evalúe numéricamente C para $P = 1$ y $\sigma^2 = 0.1$ (SNR = 10), y compárela con el resultado de la Parte A.

Solución Problema 2: Capacidad de Canal

Parte A: Canal Binario Simétrico (BSC)

1. Demostración de $H(Y|X) = H_b(p)$

Por definición, la entropía condicional $H(Y|X)$ se calcula como:

$$H(Y|X) = \sum_{x \in \{0,1\}} P(X=x)H(Y|X=x) = P(X=0)H(Y|X=0) + P(X=1)H(Y|X=1)$$

Para una entrada fija $x \in \{0,1\}$, la salida viene dada por $Y = x \oplus e$, donde $e \sim \text{Bernoulli}(p)$ es independiente de X . Analizamos las probabilidades condicionales para cada caso:

- Si $X = 0$: $Y = 0 \oplus e = e \implies P(Y=1|X=0) = p, P(Y=0|X=0) = 1-p$.
- Si $X = 1$: $Y = 1 \oplus e \implies P(Y=0|X=1) = p, P(Y=1|X=1) = 1-p$.

Calculamos la entropía condicional puntual para cada entrada:

$$H(Y|X=0) = -P(Y=0|X=0)\log_2 P(Y=0|X=0) - P(Y=1|X=0)\log_2 P(Y=1|X=0)$$

$$H(Y|X=0) = -(1-p)\log_2(1-p) - p\log_2 p = H_b(p)$$

De forma idéntica para $X = 1$:

$$H(Y|X=1) = -p\log_2 p - (1-p)\log_2(1-p) = H_b(p)$$

Sustituyendo ambos resultados en la suma ponderada:

$$H(Y|X) = P(X=0)H_b(p) + P(X=1)H_b(p) = H_b(p)[P(X=0) + P(X=1)] = H_b(p)$$

Conclusión: $H(Y|X) = H_b(p)$ depende exclusivamente del parámetro de ruido p del canal y es completamente independiente de la distribución de la entrada $P(X)$.

2. Maximización de $H(Y)$

Dado que $Y \in \{0,1\}$ es una variable aleatoria binaria, la propiedad fundamental de acotamiento de la entropía establece que:

$$H(Y) \leq \log_2 |\mathcal{Y}| = \log_2(2) = 1 \text{ bit}$$

alcanzándose la igualdad si y solo si Y sigue una distribución uniforme, es decir, $P(Y=0) = P(Y=1) = 0.5$.

Para expresar $P(Y)$ en función de la entrada, aplicamos la ley de probabilidad total:

$$P(Y=0) = P(Y=0|X=0)P(X=0) + P(Y=0|X=1)P(X=1) = (1-p)P(X=0) + pP(X=1)$$

Evaluando bajo el supuesto de entrada uniforme ($P(X=0) = P(X=1) = 0.5$):

$$P(Y=0) = (1-p)(0.5) + p(0.5) = 0.5(1-p+p) = 0.5$$

$$P(Y=1) = 1 - P(Y=0) = 0.5$$

Por lo tanto, una entrada equiprobable $P(X=0) = P(X=1) = 0.5$ induce una salida equiprobable $P(Y=0) = P(Y=1) = 0.5$, lo que maximiza la entropía de salida alcanzando $H(Y) = 1$ bit.

3. Capacidad del Canal C y Evaluación para $p = 0.2$

La información mutua se define como $I(X;Y) = H(Y) - H(Y|X)$. La capacidad del canal C se obtiene maximizando $I(X;Y)$ sobre todas las posibles distribuciones de entrada $P(X)$:

$$C = \max_{P(X)} I(X;Y) = \max_{P(X)} [H(Y) - H(Y|X)]$$

Aprovechando que $H(Y|X) = H_b(p)$ no depende de $P(X)$ (demostrado en el punto 1), el operador de maximización afecta únicamente a $H(Y)$:

$$C = \left[\max_{P(X)} H(Y) \right] - H_b(p)$$

Sustituyendo el valor máximo $\max H(Y) = 1$ obtenido en el punto 2:

$$C = 1 - H_b(p) = 1 - [-p \log_2 p - (1-p) \log_2 (1-p)] \text{ bits/uso del canal}$$

Evaluación numérica para $p = 0.2$:

$$H_b(0.2) = -0.2 \log_2(0.2) - 0.8 \log_2(0.8) \approx 0.4644 + 0.2575 = 0.7219 \text{ bits}$$

$$C = 1 - 0.7219 = 0.2781 \text{ bits/uso del canal}$$

Solución Problema Propuesto (Canal BSC con entrada sesgada): Dado $p = 0.2$ y entrada asimétrica $P(X = 0) = 0.7$, $P(X = 1) = 0.3$:

1. Distribución marginal de salida:

$$P(Y = 0) = 0.7(0.8) + 0.3(0.2) = 0.56 + 0.06 = 0.62 \implies P(Y = 1) = 0.38$$

2. Entropía de la salida:

$$H(Y) = -0.62 \log_2(0.62) - 0.38 \log_2(0.38) \approx 0.4276 + 0.5305 = 0.9581 \text{ bits}$$

3. Información mutua efectiva:

$$I(X; Y) = H(Y) - H_b(0.2) = 0.9581 - 0.7219 = 0.2362 \text{ bits/uso}$$

4. Comparación y brecha de capacidad:

$$C - I(X; Y) = 0.2781 - 0.2362 = 0.0419 \text{ bits/uso}$$

Interpretación: Se pierden 0.0419 bits/uso debido a que la entrada sesgada no logra maximizar $H(Y)$ ($H(Y) = 0.9581 < 1$), desaprovechando capacidad del canal.

Parte B: Canal Gaussiano (AWGN)

4. Demostración de $h(Y|X) = h(N)$

La entropía diferencial condicional se define como:

$$h(Y|X) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x) h(Y|X = x) dx$$

Dado un valor fijo $X = x$, la salida es $Y = x + N$, donde x es una constante determinista. Por la propiedad de invariancia de la entropía diferencial ante traslaciones constantes:

$$h(Y|X = x) = h(x + N) = h(N) \quad \forall x$$

Sustituyendo en la integral:

$$h(Y|X) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x) h(N) dx = h(N) \int_{-\infty}^{\infty} p(x) dx = h(N) \cdot 1 = h(N)$$

Sabiendo que $N \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$, aplicamos la expresión de entropía diferencial para una variable gaussiana:

$$h(Y|X) = h(N) = \frac{1}{2} \log_2(2\pi e \sigma^2)$$

Esto demuestra que la incertidumbre condicional depende únicamente de la potencia de ruido σ^2 y no de la distribución de la señal transmitida X .

5. Deducción de la Fórmula Shannon-Hartley

Asumiendo la entrada $X \sim \mathcal{N}(0, P)$ independiente del ruido $N \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$, la salida $Y = X + N$ es la suma de dos variables gaussianas independientes. Por ende, Y también es gaussiana con media cero y varianza:

$$\sigma_Y^2 = \text{Var}(X + N) = \text{Var}(X) + \text{Var}(N) = P + \sigma^2$$

La entropía diferencial de la salida Y es:

$$h(Y) = \frac{1}{2} \log_2 (2\pi e(P + \sigma^2))$$

Calculamos la información mutua $I(X; Y) = h(Y) - h(Y|X)$:

$$I(X; Y) = \frac{1}{2} \log_2 (2\pi e(P + \sigma^2)) - \frac{1}{2} \log_2 (2\pi e\sigma^2)$$

Aplicando la propiedad de los logaritmos $\log_2(A) - \log_2(B) = \log_2(A/B)$:

$$I(X; Y) = \frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{2\pi e(P + \sigma^2)}{2\pi e\sigma^2} \right) = \frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{P + \sigma^2}{\sigma^2} \right)$$

$$C = \frac{1}{2} \log_2 \left(1 + \frac{P}{\sigma^2} \right) \text{ bits/uso del canal}$$

6. Justificación de Optimalidad (Teorema de Máxima Entropía)

Para maximizar $I(X; Y) = h(Y) - h(N)$ bajo la restricción de potencia media $\mathbb{E}[X^2] = P$, debemos maximizar $h(Y)$, ya que $h(N)$ es constante.

La varianza total de la salida está acotada por $\mathbb{E}[Y^2] = P + \sigma^2$. El principio de máxima entropía demuestra que, entre todas las distribuciones continuas con varianza fija, la **distribución Gaussiana es la que posee la mayor entropía diferencial posible**.

Dado que la suma de dos variables independientes es gaussiana si y solo si ambas son gaussianas, la única forma de lograr que la salida Y sea perfectamente gaussiana (y por ende alcance el máximo absoluto de $h(Y)$) es eligiendo una entrada gaussiana $X \sim \mathcal{N}(0, P)$. Esto demuestra que la expresión de Shannon-Hartley no es una cota inferior, sino la verdadera capacidad del canal C .

7. Evaluación Numérica y Comparación

Para $P = 1$ y $\sigma^2 = 0.1$ ($\text{SNR} = P/\sigma^2 = 10$):

$$C_{\text{AWGN}} = \frac{1}{2} \log_2(1 + 10) = \frac{1}{2} \log_2(11) \approx \frac{3.4594}{2} \approx 1.730 \text{ bits/uso}$$

Comparación con la Parte A: En el canal discreto BSC (con probabilidad de error $p = 0.2$), la capacidad máxima lograda fue $C_{\text{BSC}} = 0.2781$ bits/uso[cite: 5]. El canal gaussiano continuo con $\text{SNR} = 10$ alcanza 1.730 bits/uso, lo que representa una tasa de transferencia notablemente mayor. Esto se debe a que el alfabeto continuo del canal AWGN aprovecha todo el espacio continuo de amplitudes en lugar de estar restringido a transmitir un único bit discreto por uso de canal.

Problema 4: Codificación por bloques y ganancia de eficiencia

Un sensor emite símbolos binarios independientes e idénticamente distribuidos $X \in \{0, 1\}$ con probabilidad $P(X = 1) = 0.15$ y $P(X = 0) = 0.85$ (fuente binaria sesgada).

1. Codificación de 1er orden: construya el código de Huffman para un solo símbolo, calculando su longitud promedio L_1 , la entropía $H(X)$ y la redundancia $R_1 = \log_2 |\mathcal{X}| - H(X)$. Verifique la cota $H(X) \leq L_1 < H(X) + 1$.
2. Codificación de 2do orden ($\mathcal{X}^2$): forme el alfabeto extendido $S = (X_1, X_2) \in \{00, 01, 10, 11\}$ con sus respectivas probabilidades. Construya el árbol de Huffman para S y determine la longitud promedio por símbolo original $L_2 = L_{\text{bloque}}/2$.
3. Análisis de eficiencia: calcule la eficiencia $\eta = H(X)/L$ para ambos casos y evalúe cuantitativamente cuánto disminuye la redundancia al codificar en bloques de mayor dimensión.

1)

$$H(X) = -0.15 \log_2 0.15 - 0.85 \log_2 0.85 \approx 0.4105 + 0.1993 = 0.6098 \text{ bits.}$$

Con solo dos símbolos, el único código prefijo posible asigna 1 bit a cada uno ($X = 0 \mapsto 0$, $X = 1 \mapsto 1$), por lo que

$$L_1 = 1 \text{ bit/símbolo.}$$

La redundancia de fuente es

$$R_1 = L_1 - H(X) = 1 - 0.6098 = 0.3902 \text{ bits/símbolo.}$$

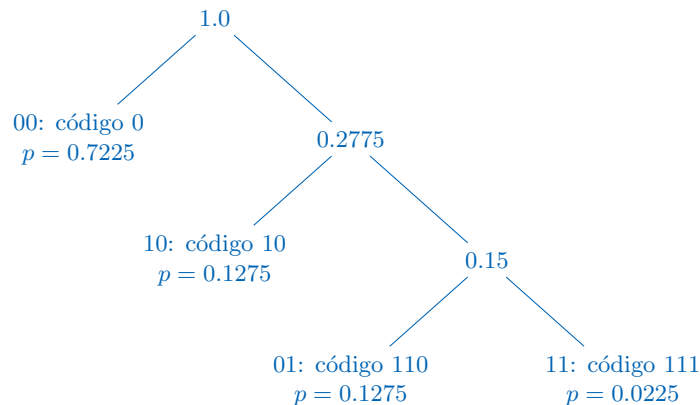
Se cumple $H(X) \leq L_1 < H(X) + 1 \Rightarrow 0.6098 \leq 1 < 1.6098$. **Nota importante:** este ejemplo muestra que, con un alfabeto binario, Huffman de un símbolo *nunca* puede comprimir, sin importar cuán sesgada sea la fuente: la cota superior $H + 1$ es demasiado holgada para $|\mathcal{X}| = 2$.

2)

Las probabilidades del alfabeto extendido son

$$p(00) = 0.85^2 = 0.7225, \quad p(01) = p(10) = 0.85 \cdot 0.15 = 0.1275, \quad p(11) = 0.15^2 = 0.0225.$$

Aplicando Huffman: se combinan primero 11(0.0225) y uno de los símbolos de 0.1275, luego el resultado con el otro 0.1275, y finalmente con 00(0.7225):



La longitud promedio por bloque es

$$L_2 = 0.7225(1) + 0.1275(2) + 0.1275(3) + 0.0225(3) = 1.4275 \text{ bits/bloque,}$$

Como control, $H(X^2) = 2H(X) = 1.2196$ bits/bloque, y se verifica $H(X^2) \leq L_{\text{bloque}} < H(X^2) + 1$, es decir $1.2196 \leq 1.4275 < 2.2196$.

3)

$$\eta_1 = \frac{H(X)}{L_1} = \frac{0.6098}{1} = 61.0\%, \quad \eta_2 = \frac{H(X^2)}{L_2} = \frac{1.2196}{1.4275} = 85.4\%.$$

La redundancia por símbolo cae de $R_1 = 0.3902$ a $R_2 = (L_2 - H(X^2))/2 = 0.1040$ bits/símbolo, es decir, se reduce a poco más de un cuarto de su valor original.

Este resultado ilustra de manera concreta el **teorema de codificación de fuente**: al agrupar símbolos en bloques cada vez más grandes, la longitud promedio por símbolo L_n se acerca arbitrariamente a $H(X)$ a medida que $n \rightarrow \infty$, aunque nunca puede ser menor. Con un solo símbolo, la fuente sesgada no puede comprimirse en absoluto; al mirar pares de símbolos, ya se recupera más del 85% de la eficiencia teórica máxima.